

E.A.5.7 - CSP: Cards 2

1 Modellazione

variabili

- $X = \{X_i \mid 1 \leq i \leq N\}$ - ogni variabile rappresenta il valore della carta nella posizione i
- $P = \{P_i \mid 1 \leq i \leq 3\}$ - rappresentano le posizioni dei “pivot”

domini

- $D_{X_i} = \{1, \dots, M\}$ per ogni X_i
- $D_{P_1} = \{2, \dots, N - 1 - D\}$ - deve esserci spazio per il primo tratto crescente e per la distanza D
- $D_{P_2} = \{3, \dots, N - 2\}$ - deve trovarsi tra P_1 e P_3
- $D_{P_3} = \{4, \dots, N - 1\}$ - deve esserci spazio per l'ultimo tratto decrescente

(potremmo anche scrivere che $D_P = \{1, \dots, N\}$ e far gestire il resto dai vincoli, ma in questo modo restringiamo i domini prima di iniziare la computazione)

vincoli

- ordinamento delle sequenze:
 - per $i \in \{1, \dots, N - 1\}$:
 - * $(i < P_1) \implies (X_i < X_{i+1})$
 - * $(P_1 \leq i \wedge i < P_2) \implies (X_i > X_{i+1})$
 - * $(P_2 \leq i \wedge i < P_3) \implies (X_i < X_{i+1})$

$$* (i \geq P_3) \implies (X_i > X_{i+1})$$

- vincoli sui pivot:
 - $P_1 < P_2 < P_3$ - fissiamo un ordinamento
 - $P_3 = P_1 + D$ - distanza tra i due picchi
- le carte utilizzate sono quelle della collezione:
 - $[X] = Cards$
dove $[X]$ è il multiset contenente gli elementi di X
 - (alternativamente esprimibile come:
per ogni valore $v \in \{1, \dots, M\}$
 $|\{i \in \{1, \dots, N\} \mid X_i = v\}| = |\{j \in \{1, \dots, N\} \mid Cards_j = v\}|$
 ovvero, per ogni possibile valore di una carta, il numero di volte in cui quel valore appare in X è uguale al numero di volte in cui appare in $Cards$)

2 Istanziamento

$$(Cards, N, M, D) = (\{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4\}, 7, 4, 4)$$

variabili e domini

- $X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7\}$ con $D_{X_i} = \{1, 2, 3, 4\}$ per ogni $i \in \{1, \dots, 7\}$.
- $P = \{P_1, P_2, P_3\}$ con:
 - $D_{P_1} = \{2\}$ ($N - 1 - D = 7 - 1 - 4 = 2$)
 - $D_{P_2} = \{3, 4, 5\}$
 - $D_{P_3} = \{6\}$ ($P_3 = P_1 + D = 2 + 4 = 6$)

vincoli

- **ordinamento**

1. $X_1 < X_2$
2. $X_i > X_{i+1}$ per $2 \leq i < P_2$
3. $X_i < X_{i+1}$ per $P_2 \leq i < 6$
4. $X_6 > X_7$

- **distanza e pivot**

- $P_3 = P_1 + 4$
- $P_1 < P_2 < P_3$, ovvero $2 < P_2 < 6$

- **carte**

- il multiset $[X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7]$ deve essere uguale a $\{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4\}$.
- formalmente:
 - * $|\{i \mid X_i = 1\}| = 2$
 - * $|\{i \mid X_i = 2\}| = 2$
 - * $|\{i \mid X_i = 3\}| = 2$
 - * $|\{i \mid X_i = 4\}| = 1$

3 Codifica in MiniZinc

```
1 include "globals.mzn"; % per global_cardinality
2
3 int: M;
4 int: N;
5 int: D;
6 array[1..N] of int: C;
7
8 array[1..N] of var 1..M: X;
9
10 var 2..N-1-D: P1; % primo picco
11 var 3..N-2: P2; % minimo locale
12 var 4..N-1: P3; % secondo picco
13
```

```

14 array[1..M] of int: counts = [count(C, v) | v in 1..M];
15 constraint global_cardinality(X, [v | v in 1..M], counts
    );
16
17 % alternativamente:
18 % constraint sort(C) == sort(X);
19
20 constraint P1 < P2;
21 constraint P2 < P3;
22 constraint P3 = P1 + D;
23
24 constraint forall(i in 1..N-1) (
25     (i < P1) -> (X[i] < X[i+1])
26 );
27
28 constraint forall(i in 1..N-1) (
29     (i >= P1 /\ i < P2) -> (X[i] > X[i+1])
30 );
31
32 constraint forall(i in 1..N-1) (
33     (i >= P2 /\ i < P3) -> (X[i] < X[i+1])
34 );
35
36 constraint forall(i in 1..N-1) (
37     (i >= P3) -> (X[i] > X[i+1])
38 );
39
40 solve satisfy;

```